

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

- ¿Cuál es la diferencia entre **precisión** y **exactitud**?. ¿Puede una medición ser muy precisa pero inexacta? Explique.
 - La **precisión** indica la cercanía de las mediciones entre sí, mientras que la **exactitud** se refiere a la cercanía de la medición al valor verdadero.
 - La **precisión** indica qué tan cerca está una medición del valor verdadero, y la **exactitud** qué tan consistentes son las mediciones entre sí.
 - Ambas palabras significan lo mismo: una medición precisa siempre es exacta.
 - Ninguna de las anteriores.
- La viscosidad se define como:
 - La densidad de un fluido.
 - La fricción interna de un fluido debida a atracción molecular.
 - La capacidad de un fluido para fluir sin resistencia.
 - El gradiente de presión en un fluido en reposo.
- ¿Qué fluido de los siguientes tiene una viscosidad relativamente baja?
 - Aceite de motor frío.
 - Agua a temperatura ambiente.
 - Jarabe para panqueques.
 - Mermelada.
- ¿Qué ocurre con la viscosidad de un líquido cuando su temperatura disminuye?
 - Disminuye.
 - Se mantiene constante.
 - Aumenta.
 - Se vuelve cero.
- ¿Cuál de los siguientes es un fluido de alta viscosidad?
 - Gasolina.
 - Agua.
 - Salsa Catsup.
 - Aire.
- Los fluidos que obedecen la relación lineal entre esfuerzo cortante y gradiente de velocidad se denominan:
 - No newtonianos.
 - Turbulentos.
 - Compresibles.
 - Newtonianos.

7. ¿Por qué es importante la viscosidad en el diseño de sistemas de flujo de fluidos?
- (a) Influye en la pérdida de energía y el desempeño de bombas.
 - (b) Afecta la densidad del fluido.
 - (c) Determina el calor específico del fluido.
 - (d) No tiene relevancia en sistemas de flujo.
8. ¿Cuál de los siguientes es un fluido newtoniano?
- a) Plasma sanguíneo
 - b) Jarabes
 - c) Agua
 - d) Salsa de tomate
9. Un fluido cuya viscosidad aparente disminuye al aumentar el gradiente de velocidad se denomina:
- a) Seudoplástico
 - b) Dilatante
 - c) Bingham
 - d) Reopéctico
10. Los fluidos Bingham requieren:
- a) Que la viscosidad aumente con el tiempo.
 - b) Un esfuerzo cortante inicial para empezar a fluir.
 - c) Que la viscosidad disminuya con el gradiente de velocidad.
 - d) Que la viscosidad dependa solo de la temperatura.
11. Un fluido cuya viscosidad disminuye con el tiempo a esfuerzo cortante constante se llama:
- a) Reopéctico
 - b) Tixotrópico
 - c) Newtoniano
 - d) Dilatante
12. Los nanofluidos mejoran el desempeño térmico de sistemas debido a:
- a) Su alta conductividad térmica.
 - b) Su baja densidad.
 - c) Su viscosidad constante.
 - d) Su independencia del tiempo.
13. ¿Qué sucede generalmente con la viscosidad de los líquidos cuando aumenta la temperatura?
- a) Aumenta.
 - b) Permanece constante.
 - c) Oscila sin patrón definido.
 - d) Disminuye.
14. ¿Cómo varía la viscosidad de los gases con el aumento de la temperatura?
- a) Disminuye.
 - b) Aumenta.
 - c) Permanece constante.
 - d) Depende del gas, sin patrón general.
15. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad requerida en los fluidos hidráulicos?
- a) Alta compresibilidad.
 - b) Corrosividad moderada.
 - c) Viscosidad adecuada y alta lubricidad.
 - d) Baja estabilidad química.